典型事故一

山东临沂烨华焦化有限公司“1•31”爆炸事故

2015 年 1 月 31 日 7 时 55 分许，位于山东省临沂市罗庄区罗庄街道办事处江泉工业园的华盛江泉集团临沂烨华焦化有限公司（以下简称烨华焦化公司）化学分厂粗苯车间终冷器检修期间发生爆炸，造成 4 人死亡，4 人受伤，直接经济损失 426 万元。

一、事故单位基本情况

华盛江泉集团有限公司成立于 1992 年 1 月，位于罗庄区工业街东段，企业类型为有限责任公司，注册资本 18 亿元。华盛江泉集团是临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村村办集体企业，集团下属企业 40 余家、职工 3.5 万人。烨华焦化公司隶属于华盛江泉集团，由华盛江泉集团出资建设并运营，企业类型为有限责任公司，现有员工 1600 余人。

烨华焦化公司年产焦炭 180 万吨，副产品煤焦油 9 万吨、粗苯 2.7 万吨、硫酸铵 2.5 万吨、高热值煤气 5.4 亿立方米。一期 90 万吨始建于 2003 年 6 月，于 2004 年 6 月建成投产；二期 90 万吨于 2006 年 11 月动工，2007 年 10 月投产运行。拥有炼焦炉 5 座（一期 4 座炉，每座 50 孔，总计 200 孔；二期 1 座炉，共计 63 孔），均采用 AG43-03KDD 炉型，4.3 米炭化室，系双联火道、废气循环、下喷式、单热式炉型。

二、事故简要经过

烨华焦化公司一期焦化装置生产系统原计划 2015 年 2 月 2 日～3 日检修，检修内容包括采用不动火方式更换 2#终冷器进出口 DN1200 煤气管道阀组。根据集团公司统一安排提前至 1 月 31 日早上 8:00 开始检修。1 月 29 日对进、出口阀组法兰螺栓进行了间隔更换，并关闭了 2#终冷器进出口煤气管道阀组中的蝶阀，因眼镜阀已损坏不能关闭；1 月 29 日晚上开始对 2#终冷器采用蒸汽持续吹扫方式置换，1 月 31 日早上 5:00 和 6:00 左右两次对吹扫 2#终冷器进口的蒸汽阀门开度进行了调整（事故发生后拍照确认蒸汽吹扫阀处于微开状态）。

1 月 31 日早上 7:30 左右，公司登高、检维修等特殊作业票证正在办理过程

中，6 名检修人员在未进行安全交底、未拿到特殊作业票证的情况下，提前来到2#终冷器检修现场。作业人员甲负责现场指挥，作业人员乙、丙、丁、戊负责拆卸阀门，作业人员己负责气体检测等现场监护工作，甲、乙、丙三人先期来到 2#终冷器顶部采用倒链等钢制工器具拆卸进口阀组，在丁、戊、己正攀爬爬梯准备上到终冷器顶部时 2#终冷器发生爆炸。爆炸造成甲、乙、丙、己 4 人死亡，丁、戊 2 人受伤，爆炸波及在附近 1#终冷器作业的 2 人从高处跌落受伤。爆炸还导致2#终冷器向北侧倾倒，砸弯紧邻的架空荒煤气管道，造成距事故点西侧约 7 米处备用荒煤气管道焊接接缝处轻微开口，导致荒煤气轻微泄漏。



事故现场倒塌的终冷器

三、事故原因分析

（一）直接原因

企业严重违反作业规程，没有采取有效的隔绝、置换措施，致使 2#终冷器内进入煤气形成爆炸性混合气体，遇点火源引发化学爆炸。

1.爆炸性混合气体形成原因。2#终冷器检修前，由于眼镜阀已损坏不能关闭，按检修计划应该在煤气主干道蝶阀处加堵盲板。在此项工作未完成的情况下，操作人员只关闭了进出口煤气管道阀组中的蝶阀，由于蝶阀本身有缝隙，不能形成

有效可靠切断，导致外部管道内压力为 3KPa～4KPa 的煤气进入 2#终冷器。拆开 2#终冷器进口煤气管道 DN1200 阀组、终冷器内的蒸汽冷凝等均可能造成空气的进入，进而形成煤气与空气的爆炸性混合气体。

2.点火源形成原因。经过调查，未发现动用明火作业的证据，但采用倒链和其他钢制工具进行拆卸进口阀组作业（经现场取证拍照进口阀组已拆开，下部出口阀组未拆卸），由于金属间的摩擦、碰撞等原因造成机械火花和摩擦热等点火源。

（二）间接原因

1.华盛江泉集团有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位。没有赋予烨华焦化公司相应的人、财、物支配权，安全生产责任制与岗位职务不相匹配，不能有效履行安全生产主体责任；对烨华焦化公司安全生产工作管理不到位，对此次检修方案审查把关不严，组织监督领导不到位。

2.烨华焦化公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位。

（1）安全生产意识淡薄。企业对《安全生产法》等法律法规贯彻落实不到位，存在重效益轻安全，盲目赶检修工期，事故防范措施落实不力等问题。

（2）事故隐患排查治理工作不到位。对终冷器进出口煤气管道眼镜阀长期损坏的安全隐患不重视，没有进行工艺危害分析，没有识别因设备设施不完好可能导致事故发生的危险，隐患长期整改不彻底。

（3）企业检维修作业安全管理不到位。对易燃易爆场所的设备检维修作业安全重视不够，检维修方案不完善不具体，特别是在检维修安全防范措施方面存在重大缺陷，未明确吹扫后煤气含量检测分析、作业安全监护等安全技术措施；现场检维修安全组织指挥工作不到位，作业许可证管理流于形式，没有严格落实安全隔绝、置换等措施，作业前的风险分析不全面，未对容器内煤气吹扫置换情况进行气体成分检测化验分析，检修开工前没有按照规定落实现场安全交底措施。

（4）安全教育培训不到位。检维修作业人员安全意识淡漠，安全素质较低，对相关作业的危害性认识不足；检维修人员违反检维修管理制度和特殊作业票证管理规定，没有采取加堵盲板、现场气体分析等安全措施，违章冒险作业。

3.罗庄区罗庄街道办事处安全生产属地监督监管责任落实不到位。对辖区内

安全生产工作监管不力，对烨华焦化公司安全生产监管不到位，督导检查该企业排查治理安全隐患不到位。

4.罗庄区安监局监督管理责任落实不到位。日常安全监管工作不细致，对烨华焦化公司执法监察不到位；安全教育培训力度不够，督导检查该企业排查治理安全隐患不到位。

5.罗庄区人民政府监督管理责任落实不到位。对安全生产工作重视程度不够，态度不够坚决，落实上级工作部署不到位，对罗庄街道办事处、罗庄区安监局等单位履行监管职责督促检查不够。

四、意见和建议

（一）进一步强化安全监管工作。

一是加强属地管理。各县区要严格按照“党政同责”和 “一岗双责”要求落实安全管理责任，党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。要牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在第一位，坚持安全生产高标准、严要求，招商引资、新上项目要严把安全关，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”。二是强化部门监管。各级行业主管部门要坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，认真履行行业安全监管职责，切实加强行业安全监管，加大行政执法力度，严厉打击非法违法生产经营行为，彻底纠正和解决违规违章问题。要进一步创新方式方法，采取随机抽查、突击夜查、明察暗访、回头复查、交叉检查、异地执法等形式开展执法检查。继续深入开展安全生产大检查，督促企业严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103 号）的要求，落实隐患排查治理主体责任，认真执行外聘专家查隐患制度，彻底排查治理隐患。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。

各化工企业要按照国家安全监管总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27 号）和《关于实行安全生产岗位管理实名制的意见》（办字〔2013〕96 号）的规定，进一步健全安全生产责任体系，落实企业安全生产主体责任。一是企业董事长、党委书记、总经理必须对本单位安全生产同时担责；二是企业安委会主任必须由董事长或总经理担任；三是企业领导班子成员必须承担相应的安全生产工作职责，做到“一岗双责”；四是企业安全生产情况必

须定期向董事会、业绩考核部门报告、向社会公示；五是企业内部必须设置安全生产管理机构并配备高素质的专职管理人员。切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。要认真推行安全生产岗位管理实名制，进一步完善内部岗位管理实名目录和工作制度，把安全生产责任明确到具体的企业领导成员和工作人员，做到责任清晰、任务明确、人员到位、管理规范。

（三）进一步提高检维修作业环节安全管理水平。

针对易引发事故的检维修作业薄弱环节，通过举办培训班、现场实操实训等形式，提高企业检维修作业管理水平。严格检维修作业安全管理。严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）的要求，深入查找本单位检维修及动火、进入受限空间等特殊作业执行情况。从管理制度的制订、责任制落实和标准执行等方面查找存在的问题和隐患，完善检维修作业管理制度，认真开展作业前风险分析。根据“谁审批、谁负责”、“谁作业、谁负责”、“谁监护、谁负责”原则，严格作业许可管理。加强作业过程监督，明确专人进行监督和管理。动火作业必须对作业对象和环境进行危害因素分析和可燃气体检测分析；进入受限空间作业必须按规定进行安全处理和可燃、有毒有害气体和氧含量检测分析。

（四）进一步加强安全生产教育培训。

强化事故警示教育。要深刻吸取事故教训，高度重视安全生产警示教育，制作典型事故案例图版，在全市重点企业进行巡展，不断提高企业员工安全生产意识，努力做到“四个看待”：把历史上的事故当成今天事故看待，警钟长鸣；把别人的事故当成自己的事故看待，引以为戒；把小事故当成重大事故看待，举一反三；把隐患当成事故看待，杜绝侥幸。

加强企业内部培训。制定企业内部培训内容目录清单在全市化工企业予以推广，要求各企业制定年度安全培训计划并报县区安监局备案，严格按计划开展培训工作，保证培训学时，提高培训质量，完善培训档案资料。实行公司级安全培训安监部门派员监督制度，由县区局组织人员或指派当地乡镇安监站派员现场监督。

（五）进一步健全完善企业集团的安全管理体系。

各类企业集团要建立健全安全组织机构、安全生产责任制及规章制度，不断探索建立一套完整的切合本企业实际的安全生产管理体系。集团公司下属全资子公司作为独立的企业法人，必须履行《安全生产法》等相关法律法规赋予的安全生产法人主体责任，依法设置安全生产管理机构并配足安全生产管理机构和人员。建立健全安全管理规章制度和岗位安全责任制并加强考核，确保本企业具备安全生产条件所必需的资金投入，严格执行国家有关危险化学品的法律法规和标准规范要求，依法从事生产经营活动。